Federated LEM2
Client fragmentation 與預測策略

Client 數量如何改變規則結構、衝突工作量，
以及不同 Prediction Policies 的表現?

C = 2, 3, 4, 5
外層實驗因素

4 policies
同一份規則集比較

Frozen UCI3
目前證據範圍

圖意｜研究主線是 C → 規則結構 → 衝突工作量 → 策略 → 表現。

來源：鎖定研究事實 §§1, 5, 7–8；備份日期 2026-10-22

合併規則之後，同一個案可能收到不同答案

Local rules

Client 1： A = 1 → Yes

Client 2： A = 1, B = 2 → No

→

UNION

保留兩條不同規則

建立 Global Rule Set

→

Test x = (1, 2)

同時命中 Yes 與 No

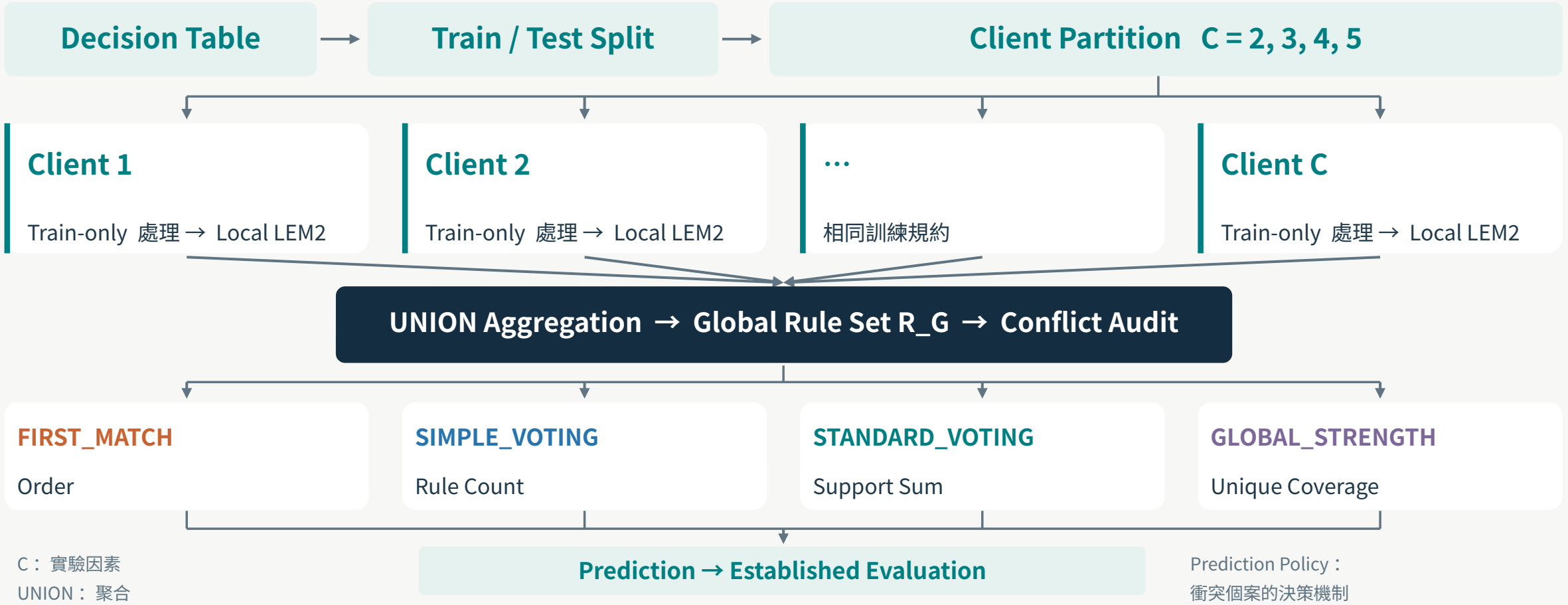
需要預測策略決定類別

研究問題：固定相同規則證據，改變決策方式會帶來什麼差異?

圖意｜ UNION 建立全域規則集；不同決策的重疊需在推論時處理。

來源：鎖定研究事實 § § 2–5； Woźniak et al. (2026)； Lindgren (2004)

全系統流程：先固定結構，再比較預測策略



圖意｜資料、規則學習、 UNION 、決策與評量是不同層次。

來源：鎖定研究事實 §§1–5；主流程採 train-only preprocessing / reduct

UNION 聚合保留規則身分，與決策層分開

$$R_G = \bigcup R_c$$

rule identity = antecedent + decision

完整規則身分

X → A 與 X → B 的 decision 不同，
因此是兩條不同規則。

Aggregation layer

收集、合併、依完整身分去重

↓

Prediction Policy layer

對 matching rules 的證據做決策
再輸出 final class

圖意｜完全相同的 antecedent 仍可能保留不同 decision； UNION 不會自動消除衝突。

來源：鎖定研究事實 §2；來源核對版 §§4–5

主要衝突定義：同一 x 命中多個 decisions

Test x → Matching rules M(x)

↓

Distinct decisions 有幾種?

0 **Default class**

1 **Normal rule prediction**

> 1 **Inference conflict → Policy → Final class**

FIRST_MATCH · SIMPLE_VOTING
STANDARD_VOTING · GLOBAL_STRENGTH

Supplementary audit

Exact conflict： 相同 antecedent 、不同 decision； 僅作結構稽核。

A = 1 → Yes / A = 1, B = 2 → No
x = (A = 1, B = 2)： 非 exact ， 但有 inference conflict

圖意 | Inference conflict 包含非完全相同條件的規則重疊。

來源：鎖定研究事實 §3； Lindgren (2004)； Lindgren & Boström (2002)

C 改變資料碎片化，衝突工作量可能隨之改變

C
Client count

→ **Local fragmentation**
各 client 的樣本組成

→ **Rule structure**
條件與規則集合

→ **Global overlap**
規則重疊

→ **Conflict workload**
推論衝突比例

目前是研究假設／觀察鏈

不推論 C 增加時， conflict 必定逐步、單調增加。

固定 split 、 partition 規約
再比較 C = 2, 3, 4, 5

圖意｜這是一條待重複實驗檢驗的機制鏈，不是單調性定理。

來源：鎖定研究事實 §§1, 7；不提供未附原始數據的 conflict 趨勢圖

四種 Prediction Policies： 四種證據使用方式

FIRST_MATCH

Order

第一條 matching rule

順序式 baseline

SIMPLE_VOTING

Rule Count

每條 matching rule 一票

既有 voting 原理

STANDARD_VOTING

Rule Support Sum

逐條累加 rule support

Federated weight adaptation

GLOBAL_STRENGTH

Unique Class Coverage Ratio

support 聯集／class size

Federated support context

圖意｜共同名稱是預測策略；四種機制皆有既有方法來源。

來源：來源核對版 § § 1, 6； Woźniak 2026； Lazo-Cortés 2020； Bazan 2000

FIRST_MATCH： 第一條命中規則決定預測

$$k^*(x) = \min \{ k : x \text{ matches } r_k \} \quad \rightarrow \quad \hat{y}(x) = d \text{ of } r_{k^*}$$

Order A

r_1： A = 1 → Yes ｜ r_2： A = 1, B = 2 → No → **Yes**

Order B

r_2： A = 1, B = 2 → No ｜ r_1： A = 1 → Yes → **No**

同一 x 、同一組規則；只改順序，預測就可能改變。

圖意｜ FIRST_MATCH 的 order sensitivity 是需要量化的機制。

來源：鎖定研究事實 §4.1；來源核對版 §2； Woźniak et al. (2026)

SIMPLE_VOTING：每一條 matching rule 一票

$$S_{SV}(d \mid x) = |M_d(x)| \quad \rightarrow \quad \text{arg max over decisions}$$

Decision A $r_1 : 1$ $r_2 : 1$ $r_3 : 1$ **3 votes → A**

Decision B $r_4 : 1$ $r_5 : 1$ **2 votes**

計算單位是 rule；沒有使用 support 大小，也沒有 class-size normalization。

圖意｜ Simple Voting 只比較 matching-rule count；示例假設五條規則都命中 x。

來源：來源核對版 §3； Lazo-Cortés et al. (2020)； RSES 2.2 Guide (2005)

STANDARD 與 GLOBAL：重複加總，或先去重

假設兩條規則皆命中 x、皆預測 A； support 為 decision-consistent pooled training objects 。

STANDARD_VOTING

r1 u_1 u_2 u_3

r2 u_2 u_3 u_4

$$|S(r_1)| + |S(r_2)| = 3 + 3 = 6$$

GLOBAL_STRENGTH

$$S(r_1) \cup S(r_2) = \{u_1, u_2, u_3, u_4\}$$

u_1 u_2 u_3 u_4

$$|S(r_1) \cup S(r_2)| / N_A = 4 / N_A$$

圖意｜ Standard 以 rule support 加總； Global 對物件去重，再除以 training class size 。

來源：鎖定研究事實 §§4.3–4.4；來源核對版 §§4–5； Bazan et al. (2000), Eq. 23

公平比較：固定 artifact，分開衡量機制與表現

固定 split ／ partition ／ reduct ／ rules ／ UNION ／ conflict cases ／ default class

分類表現

Balanced Accuracy
Macro-F1 ・ Coverage

規則結構

Ruleset size ・ Mean conditions
Pairwise antecedent Jaccard

衝突與順序

Conflict count / proportion
Conflict-set BA / F1 ・ Variation Ratio

VR(x) = 1 − modal prediction frequency / number of evaluated orders
重複實驗後： Friedman + post-hoc ／ paired Wilcoxon

圖意｜先固定比較條件，再把分類品質、衝突工作量與順序變動分開評量。

來源：鎖定研究事實 §§5–6； Brodersen 2010； Sokolova 2009； Gal 2016； Demšar 2006

Frozen UCI3： 不同資料與 C，對應不同優勢策略

Hayes-Roth

	FM	SIMPLE	STD	GLOBAL
C2	**0.7667**	0.6556	**0.7667**	**0.7667**
C3	**0.8333**	0.6111	0.7444	0.7333
C4	**0.7778**	0.5667	0.6222	0.7333
C5	**0.8333**	0.5222	0.5778	0.7333

Car Evaluation

	FM	SIMPLE	STD	GLOBAL
C2	0.6639	0.6215	0.6694	**0.7174**
C3	0.6740	0.7103	0.7089	**0.7985**
C4	0.6314	0.5815	0.5927	**0.6832**
C5	0.5964	0.5399	0.5435	**0.6236**

Balance Scale

	FM	SIMPLE	STD	GLOBAL
C2	0.4885	0.5230	**0.5575**	0.5345
C3	0.4713	0.5345	**0.5862**	0.5690
C4	0.5115	0.5747	**0.5977**	0.5862
C5	0.4885	0.5402	0.5632	**0.5908**



BA 0.45 → 0.85；橘框：列內最高（含並列）

Hayes： FM 常最佳或並列｜ Car： Global 最佳
Balance： STD 在 C2–4 最佳， C5 改為 Global

圖意｜在這三個 frozen datasets 與四個 C 設定中，沒有 universal winner 。

來源：鎖定研究事實 §8； 48 個 BA 數值直接轉錄，非本次重新訓練；無誤差棒或顯著性結論

目前貢獻：共同證據上的系統性比較

Policy* = f(Dataset, Rule Structure,
Conflict Workload, Client Configuration)

將既有 prediction ／ conflict mechanisms 整合到
同一個 frozen Federated LEM2 artifact，研究 client fragmentation 。

證據邊界：目前 frozen UCI3；不宣稱新發明四種策略，也不宣稱普遍最佳。

圖意｜貢獻定位在研究設計與機制比較，結論隨資料與設定而定。

來源：鎖定研究事實 §§5–9； Policy* 為研究概念表達，並非已擬合的預測模型

可重現性：研究快照與本機驗證各自標示

Canonical research snapshot

Branch： research/conflict-client-sweep-20261020
Head： b12730d0a777…
PR #5： Draft / Open / Not merged （備份記錄）

備份記錄的 CI

Python 3.12 · compile PASS
pytest： 105 passed
Linux CI ≠ Windows 實機雙擊

實作入口

roughset/evaluation.py::predict_with_policy
reference/policies/ · established_metrics.py · batch.py

本次既有 main 環境

Python 3.13.5 · 100 tests passed
UCI 網路驗證受阻；未重跑表中數據

圖意｜ 105 tests 屬備份研究分支； 100 tests 屬本次 main ，兩者不是同一份驗證。

來源： repository_state.json ；鎖定事實 §10 ；本次環境驗證記錄（ main 31b078bb… ）

下一步：把機制證據推進到統計證據

01 **Research question**

是否以 client fragmentation → conflict workload → policy performance 作為正式主線?

02 **Dataset scope**

擴充哪些資料集? 如何涵蓋不同類別不平衡與規則重疊型態?

03 **Statistics scope**

先收集多個 seeds ／ splits，再規劃 Friedman + post-hoc ／ paired Wilcoxon 。

圖意｜需要共同決定研究問題、資料範圍與重複實驗的統計設計。

來源：鎖定研究事實 §§6–7；會議講法收尾； Demsǎr (2006)